

Automatización de Chatbot

Sistema de Presupuestos y Gestión de Reparaciones en Python

Programación 1 – Universidad Tecnológica

| Contexto del Proyecto

Este proyecto nace de la necesidad de automatizar la atención inicial en un servicio técnico de dispositivos móviles.

El objetivo es reducir la carga operativa mediante un flujo conversacional que identifique al cliente, verifique garantías y genere presupuestos en tiempo real.

 Persona usando celular

| Arquitectura: Separación de Responsabilidades



Vista (Telegram)

Gestión de entrada y salida de datos con el usuario.



Lógica (Controller)

Procesamiento de decisiones y flujo del negocio.



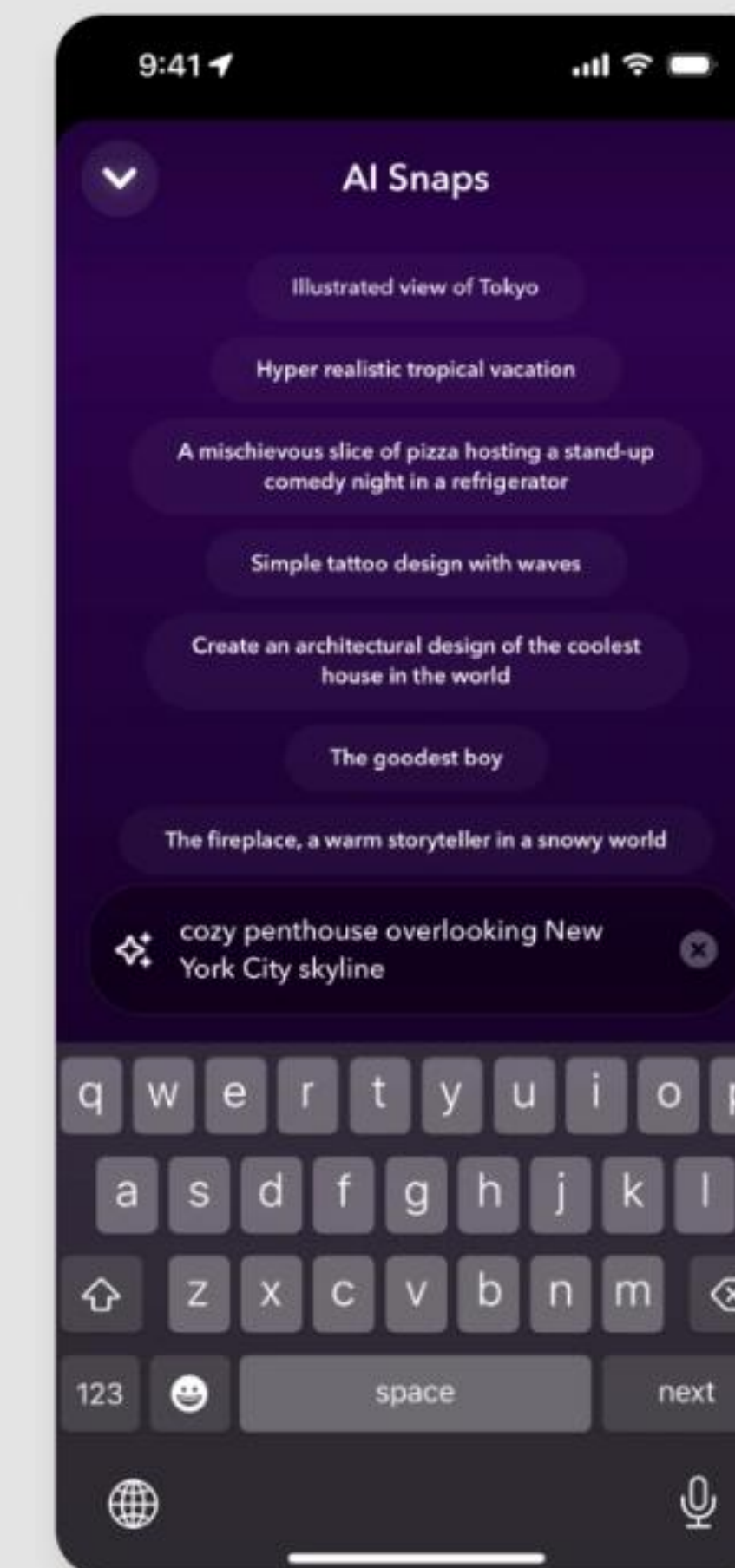
Datos (CSV)

Persistencia simple y accesible de la información.

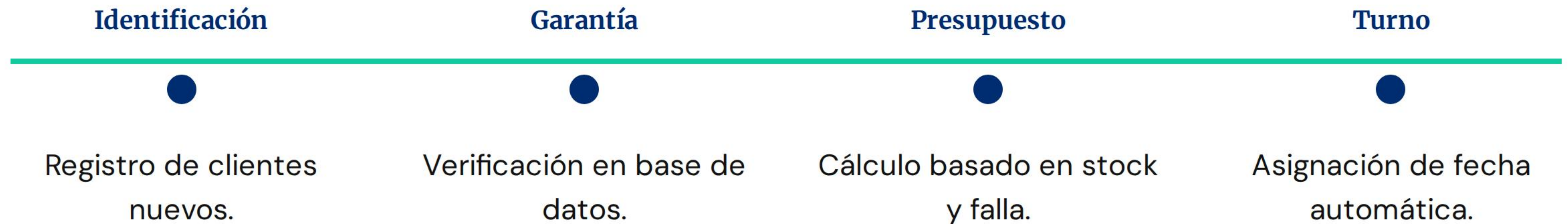
| El Módulo de Comunicación

Implementa funciones para abstraer la complejidad de la interfaz.

- Simulación de entorno Telegram.
- Gestión de menús interactivos.
- Normalización de respuestas del usuario.



Flujo Lógico del Sistema (BPMN)



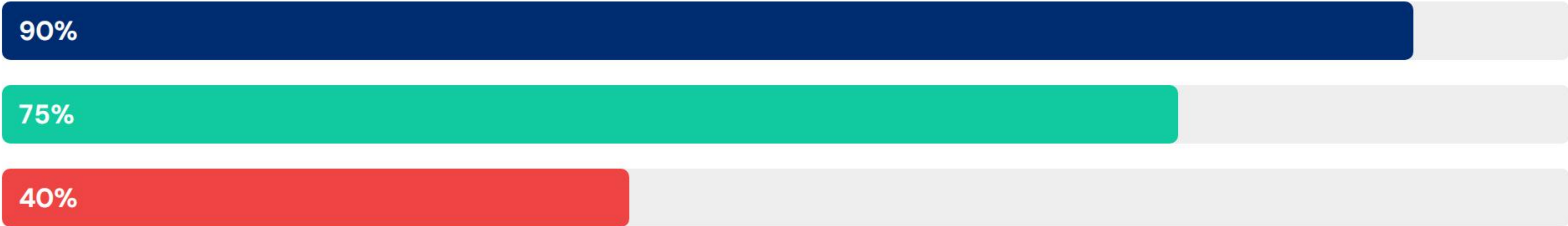
Persistencia con Archivos CSV

Archivo	Propósito	Campos Clave
clientes.csv	Maestro de usuarios	dni, nombre
stock_repuestos.csv	Inventario de partes	id, repuesto, precio, cant
tickets.csv	Historial de servicios	dni, tipo, fecha, estado

Monitoreo de Inventario

Módulos Pantalla

90%



Baterías

75%

Pines de Carga

40%

** El sistema detecta automáticamente la falta de stock y deriva al equipo técnico.*

| Integridad de Datos y Robustez

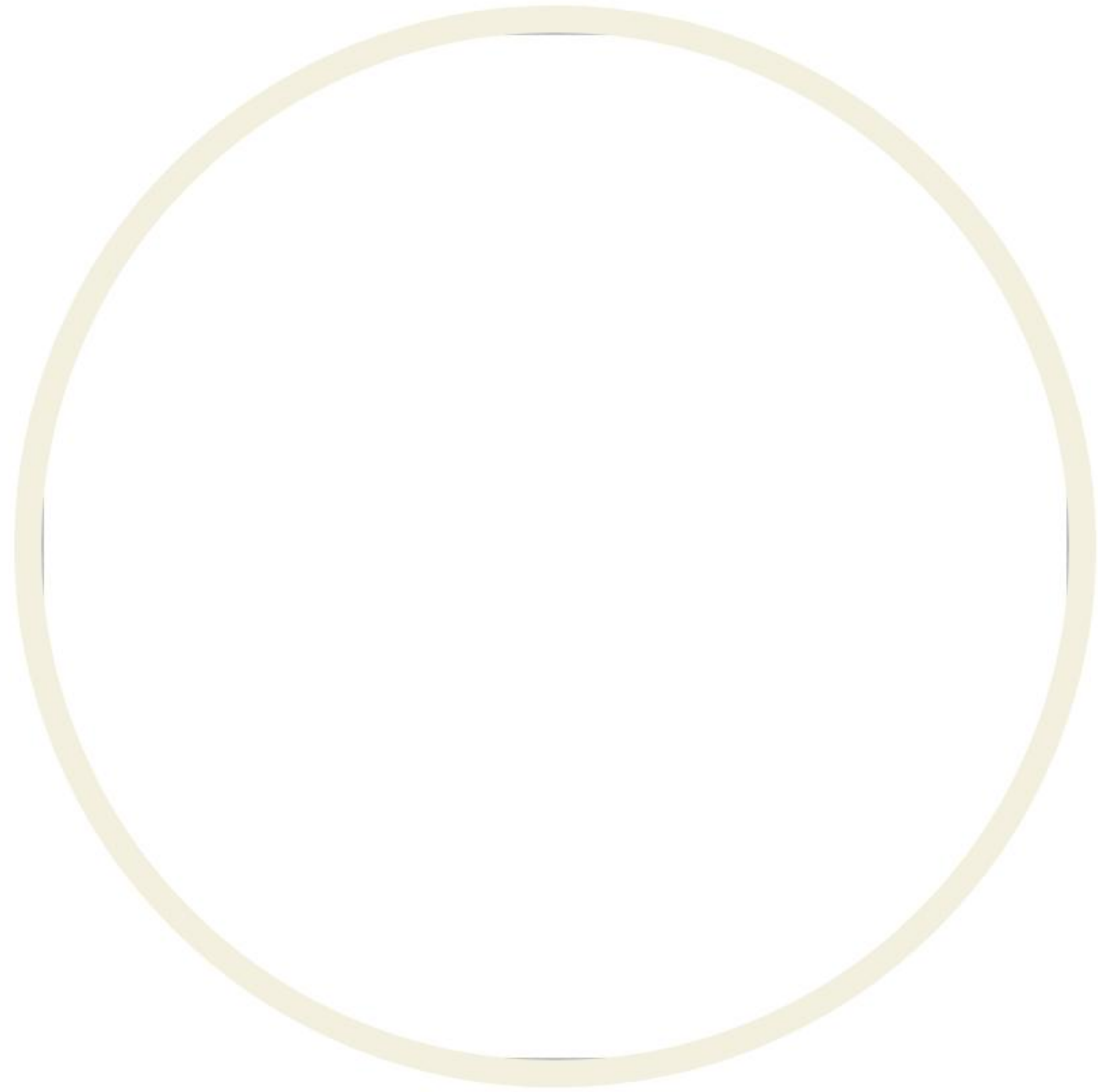
Validación de Texto

Uso de `while` y `strip()` para evitar entradas vacías o nulas que afecten el registro de clientes.

Validación Numérica

Manejo de excepciones con `try-except` para prevenir caídas del sistema ante caracteres no numéricos en menús.

| Experiencia del Usuario



Atención Personalizada

El bot identifica si el DNI ya existe en la base de datos. Si es un cliente nuevo, inicia el flujo de bienvenida y registro de nombre, creando un vínculo inmediato con la marca.

| Agendamiento Inteligente

48h

Plazo máximo de atención

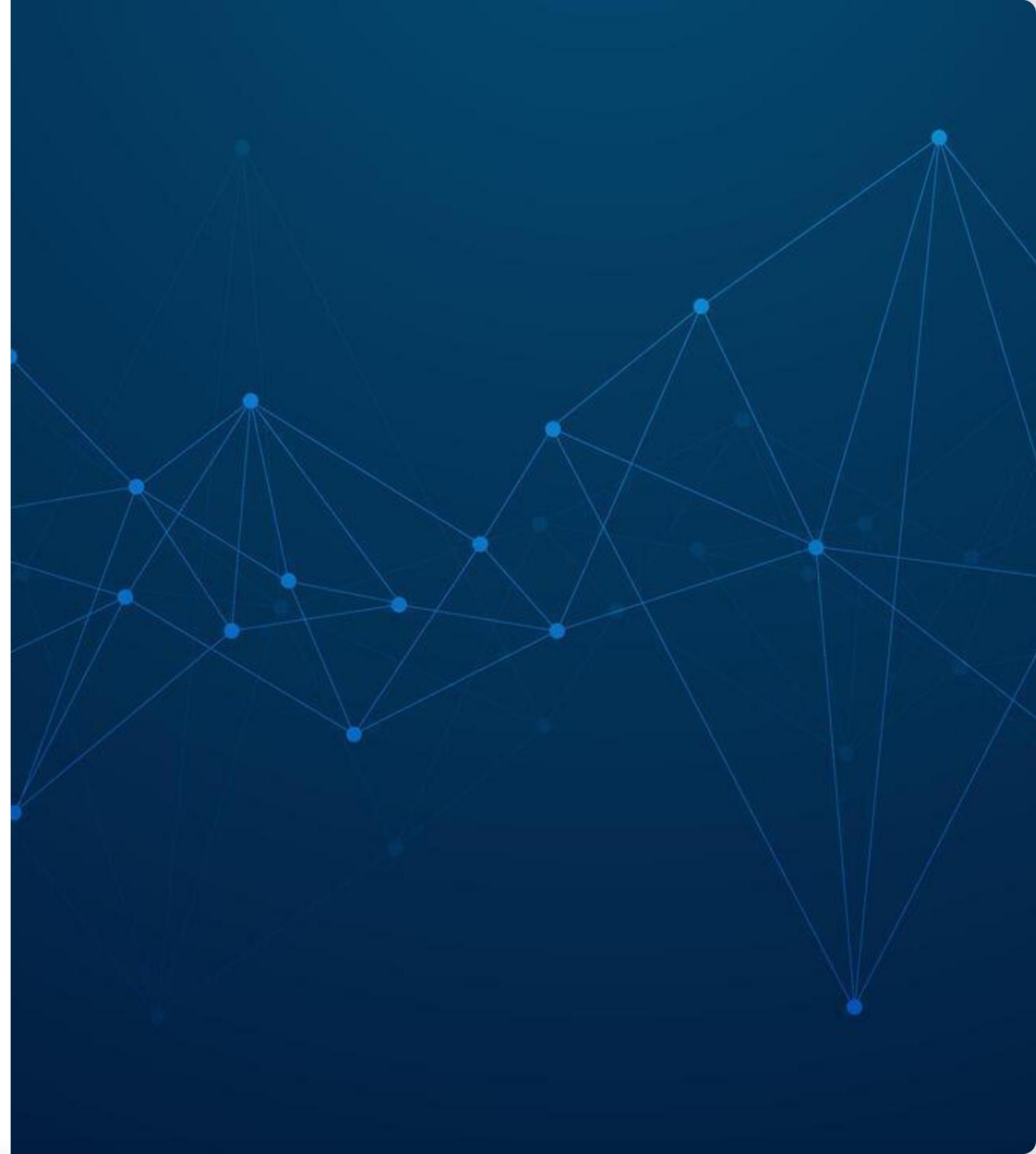
Lógica Calendaria

El sistema genera turnos automáticamente para 48 horas después del contacto inicial, validando fines de semana para asegurar disponibilidad en días hábiles.

Visión de Futuro

El diseño modular permite:

- Migrar de archivos CSV a bases de datos SQL sin alterar la lógica.
- Integrar APIs reales de Telegram u otros canales.
- Añadir modelos de IA para diagnóstico predictivo.



¿Preguntas?

Proyecto de Automatización – Chatbot de Presupuestos

⌞/⌟ Código modularizado en Python

📄 CSV Persistencia de datos simplificada

Image Sources



https://img.freepik.com/premium-photo/smiling-mid-aged-business-man-sitting-chair-modern-office-space-using-cell-phone-services-solutions-mature-businessman-professional-holding-mobile-working-smartphone-technology_868783-18143.jpg

Source: www.freepik.com



Thumbnail

https://cdn.prod.website-files.com/5f16d69f1760cdba99c3ce6e/679a08ddc99c7a3360819b56_AD_4nXeC_9FBeteWMt_CyPVV8JdlPEUJ279N3esN6lgEJ63hZOaDcOcl7Sn2-U06N61OJGsJzw-Nz8rRIU2oyUSZb16KgmRYNKyc6NWthlBABS3dOOowWwRHmDBlozgZOkpXToffuKZQw.png

for

Source: www.eleken.co

www.eleken.co



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/071/226/173/non_2x/abstract-digital-technology-network-connection-blue-background-futuristic-abstract-cyber-network-with-blue-connections-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com